

Examen de traitement du signal

Indications :

- Répondre aux questions sans détour ;
- Calculatrice autorisée
- Feuille de formule recto-verso autorisée
- Durée : 3 heures
- Lire tout le sujet avant de commencer
- On pourra répondre sur la feuille du questionnaire
- Table numérique des coefficients de Bessel autorisé

Première partie : Questions de cours :

A. Les signaux de bases

1. On donne quatre signaux de base :

$$c(t) = \cos(2\pi f_0 t)$$

$$s(t) = \sin(2\pi f_0 t)$$

$$e(t) = \exp(2\pi f_0 t)$$

$$s_M(t) = x(t) \cos(2\pi f_0 t) \text{ avec } TF[x(t)] = X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt$$

Donner les transformées de Fourier des signaux $e(t)$, $c(t)$, $s(t)$ et $s_M(t)$

$$E(f) = TF[\exp(j2\pi f_0 t)] = \delta(f - f_0)$$

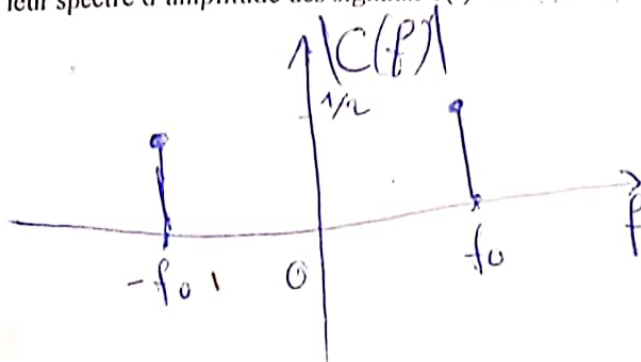
$$C(f) = TF[\cos(2\pi f_0 t)] = \frac{e^{j2\pi f_0 t} + e^{-j2\pi f_0 t}}{2} = \frac{1}{2} \delta(f - f_0) + \frac{1}{2} \delta(f - (-f_0))$$

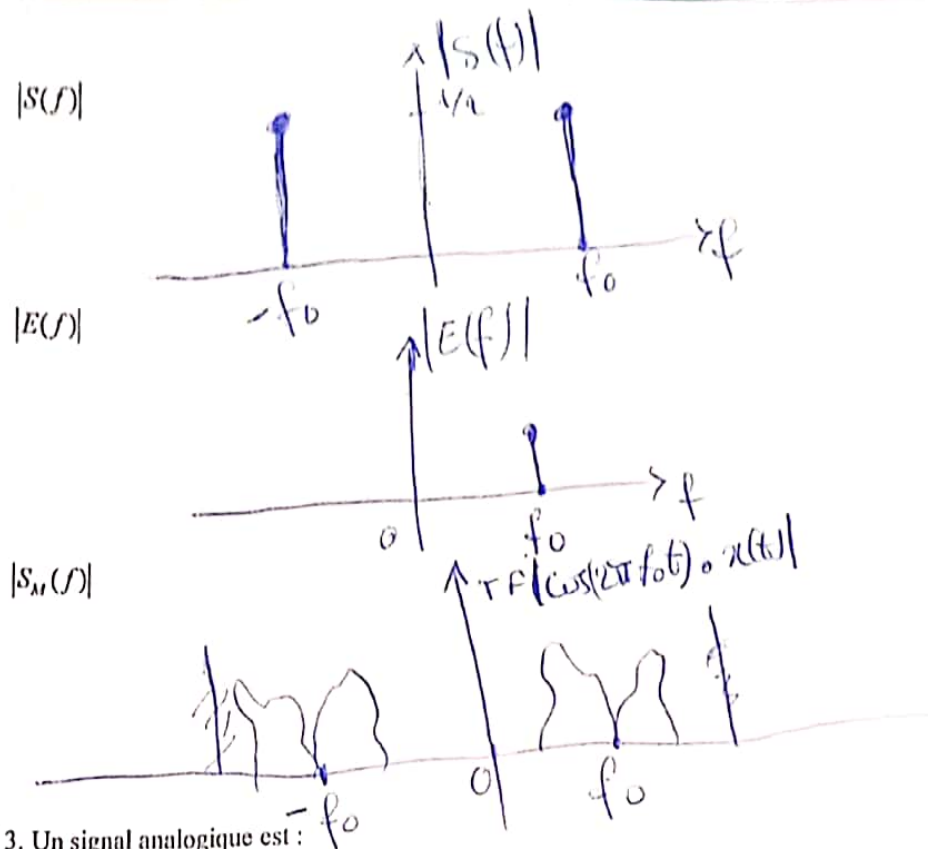
$$S(f) = TF[\sin(2\pi f_0 t)] = \frac{j}{2} \delta(f - f_0) - \frac{j}{2} \delta(f + f_0)$$

$$s_M(f) = TF[x(t) \cos(2\pi f_0 t)] = \frac{X(f - f_0)}{2} + \frac{X(f + f_0)}{2}$$

2. Tracer leur spectre d'amplitude des signaux $e(t)$ et $c(t)$, $s(t)$

$|C(f)|$





3. Un signal analogique est :

- ☐ un signal discret codé en binaire 010101010011
- ☐ un signal qui n'est pas encore échantillonné
- ☐ un signal continue à valeurs complexes
- ☒ un signal continue
- ☐ un signal échantillonné
- ☐ un signal quantifié
- ☐ un signal valeurs complexes discrètes

4. Un signal numérique est :

- ☐ un signal qui n'est pas encore échantillonné
- ☐ un signal continue à valeurs complexes
- ☐ un signal continue
- ☒ un signal échantillonné
- ☒ un signal quantifié
- ☒ un signal valeurs complexes discrètes

B. Traitement du signal et machine learning

Quelle est la différence entre le traitement du signal et le machine learning ? Pour cela on noircira les cercles de bonnes réponses.

Traitement du signal (Signal processing)

- ☒ le model est spécifique à un problème particulier
- ☒ étudie une grande variété de phénomènes
- ☒ besoin de peu de données
- ☐ besoin d'une grande quantité de données
- ☒ opaque sur le fonctionnement des algorithmes,
- ☒ donne des explications sur les algorithmes,
- ☒ facile à déboguer et corriger
- ☐ difficile à déboguer
- ☒ peu précis pour les taches dans la nature
- ☐ haute précision pour les taches dans la nature
- ☐ besoin de moins d'effort manuel des experts
- ☒ demande beaucoup d'effort manuel à l'expert
- ☒ grand nombre de paramètres de réglage manuel
- ☒ petit nombre de paramètres de réglage manuel

Apprentissage automatique (Machine learning)

- ☒ étudie une grande variété de phénomènes
- ☒ le model est spécifique à un problème particulier
- ☒ grand nombre de paramètres de réglage manuel
- ☒ petit nombre de paramètres de réglage manuel
- ☒ demande beaucoup d'effort manuel à l'expert
- ☒ besoin de moins d'effort manuel des experts
- ☒ facile à déboguer et corriger
- ☒ difficile à déboguer
- ☐ peu précis pour les taches dans la nature
- ☒ haute précision pour les taches dans la nature
- ☐ étudie une grande variété de phénomènes
- ☒ le model est spécifique à un problème particulier
- ☐ besoin de peu de données
- ☒ besoin d'une grande quantité de données

C. Modulations d'amplitude

- Noircir les cercles correspondant à la modulation d'amplitude classique ainsi que ses variantes, définir les abréviations, donner la traduction en français si la dénomination est en anglais :

Modulation d'amplitude AM de type

☐ BSC:.....

Traduction :.....

☒ DSB: Double Side Band

Traduction : Modulation d'Amplitude (AM)

☒ BLR: Modulation d'Amplitude à Bande Latérale Réduite

Traduction :.....

☒ DSB-SC: Double Side Band Suppressed Carrier

Traduction: Modulation d'amplitude à porteuse supprimée (AM-PS)

☒ SSB-SC: Single Side Band suppressed carrier

Traduction: BLU-S : Bande Latérale Unique - Supprimée

☐ FM:.....

Traduction :.....

☒ VSB: Vestigial side Band

Traduction: BLV : Bande Latérale Vestigiale

☐ PM:.....

Traduction :.....

2. Quelle est la différence entre la démodulation cohérente et non cohérente ? Pour cela on noircira les cercles correspondants à la démodulation cohérente :

- ☒ avec une porteuse en sinus
- ☒ avec une connaissance de la porteuse récupérée par synchronisation
- ☐ à porteuse supprimée
- ☒ par multiplication du signal reçu avec la porteuse reconstituée
- ☐ sans besoin de la connaissance de la porteuse

3. Citer les techniques de démodulation AM que vous connaissez et classer les dans le tableau ci-dessous :

Démodulation AM cohérente	Démodulation AM non-cohérente
- DSB, - DSB-SC, - BLS, - BLA	- AM (DSB), - BLA = BLR

D. Modulations angulaires

1. Donner un avantage des modulations angulaires sur la modulation d'amplitude en noircissant les cercles correspondant aux bonnes réponses :

- ☐ robustesse face aux atténuations et au bruit
- ☐ l'information transportées par la porteuse est plus rapide
- ☐ très grandes portées de transmissions
- ☐ robustesse face aux transmission multi-trajets
- ☐ l'information dans l'angle de la porteuse est plus protégée que dans son amplitude

2. Pour passer de la modulation FM à la modulation PM :

- ☐ on fait une opération de déphasage angulaire dans le signal d'entrée
- ☐ on fait une opération de détection numérique du signal d'entrée
- ☐ on fait une opération de dérivation du signal d'entrée
- ☐ on fait un opération d'intégration du signal d'entrée

3. Noircir les cercles correspondants aux démodulateurs de fréquence FM, démodulation FM par :

- ☐ par déphasage angulaire dans le signal d'entrée
- ☐ par un discriminateur de fréquence
- ☐ par détection synchrone d'enveloppe
- ☐ par boucle à verrouillage de phase
- ☐ dérivation suivi d'une détection d'enveloppe
- ☐ par une opération d'intégration du signal d'entrée

E. Modèles mathématiques des signaux modulés

1. Donner les expressions mathématiques des signaux modulés AM, AM-P, FM, PM lorsque le signal de porteuse est donnée par $p(t) = A_p \cos(2\pi f_p t)$, le signal d'information par $x(t)$ quelconque et k_{AM} , k_{AM-P} , k_{FM} , k_{PM} les coefficients de modulation correspondants.

$$S_{AM}(t) = \dots\dots\dots$$

$$S_{AM-P}(t) = \dots\dots\dots$$

$$S_{FM}(t) = \dots\dots\dots$$

$$S_{PM}(t) = \dots\dots\dots$$

2. Donner sans faire la démonstration les expressions mathématiques des signaux modulés AM, AM-P, FM, PM lorsque le signal de porteuse est donné par $p(t) = A_p \cos(2\pi f_p t)$ et le signal d'information par $x(t)$ sinusoïdale tel que $x(t) = A_x \cos(2\pi f_x t)$ en faisant ressortir les indices de modulations. On donne k_{AM} , k_{AM-P} , k_{FM} , k_{PM} les coefficients de modulation correspondants.

$$S_{AM}(t) = \dots\dots\dots$$

$$S_{AM-P}(t) = \dots\dots\dots$$

$$S_{FM}(t) = \dots\dots\dots$$

$$S_{PM}(t) = \dots\dots\dots$$

2. Technologies et applications des modulations analogiques

1. Calculer la largeur de bande des modulations suivantes lorsque l'on transmet un signal de voix de largeur de bande **3000 Hz** dans les cas suivants :

a. La Radio diffusion AM

	Calcul	Résultats
5MHz		

b. La Radio diffusion FM $\beta = 4$

	Calcul	Résultats
5MHz		

c. Un Système de modulation PM $\beta = 1$

	Calcul	Résultats
50MHz		

2. Sachant que la largeur de bande d'un canal AM est de 10kHz et que celle du canal radio FM est de 200kHz. Calculer le nombre total de stations radio supportables dans la bande AM standard qui est de 530-1700 kHz

3. a. Calculer le nombre total de stations radio supportables FM sachant que la bande radio FM est de 88-108 MHz.

b. La diffusion de la télévision numérique terrestre TNT se fait dans la sous-bande entre 470 et 694 Mhz UHF. Cette sous bande est divisée en canaux TNT de 8 Mhz de large, numérotés de 21 à X. Calculer le nombre stations TV dans cette bande et donner X le numéro de la dernière station.

c. Donner dans ce cas les intervalles de bande sur lesquelles émettent les stations radio suivantes :

- Radio RFI 94 MHz.....

- Radio Horizon FM 104.4MHz.....

- Radio Ouaga FM 105.2 MHz.....

d. Combien de stations radio peut-on mettre

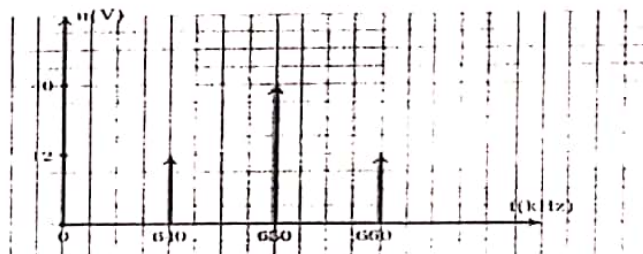
- entre les Radios RFI et Horizon FM ?

- entre les radios Horizon FM et Ouaga FM.

Deuxième partie : Exercices :

Exercice 1 : Modulation AM

1. Un analyseur de spectre permet d'obtenir la représentation d'un spectre sur un écran. Un signal AM branché un analyseur de spectre est représenté ci-dessous.



a. Quelle est la fréquence de porteuse ?

b. Quelle est la fréquence de l'onde modulante (signal d'information)?

c. Quelle est la bande de fréquence occupée par le signal AM?

d. Quel est le taux de modulation ?

Exercice 2 : Modulation Analogique d'amplitude, signal TV

Soit le synoptique de la figure 1, représentant les signaux de la télévision analogique. On suppose que la porteuse, $p(t)$, délivrée par l'oscillateur est un signal sinusoïdal pur (pas de phase) d'amplitude $A_p = 1\text{ V}$ et de fréquence $f_p = 4,434\text{ MHz}$. On considère que :

$$D_r(t) = d_r \cos(2\pi f_r t) \text{ avec } f_r = 600\text{ kHz} \text{ et } D_b(t) = d_b \cos(2\pi f_b t) \text{ avec } f_b = 900\text{ kHz}$$

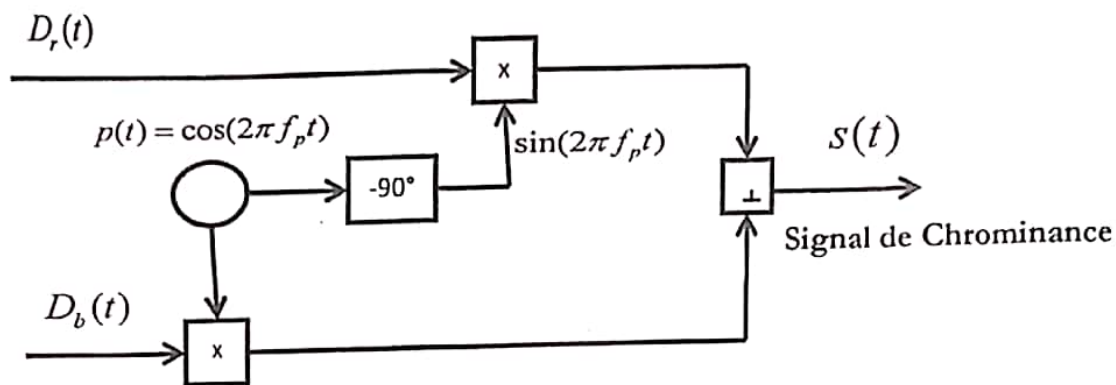


Figure 1 : Modulateur

1. Ecrire l'équation mathématique du signal chrominance, $s(t)$

2. Représenter son spectre

3. On désire supprimer les fréquences situées en dessous de 4 MHz du signal chrominance. Quelle opération doit-on réaliser ?

4. Soit $s_f(t)$, le signal résultant (après suppression des fréquences situées en dessous de 4 MHz). Représenter le spectre du signal résultant.

5. Ecrire l'équation mathématique du signal $s_f(t)$

6. Comment s'appelle cette modulation ?

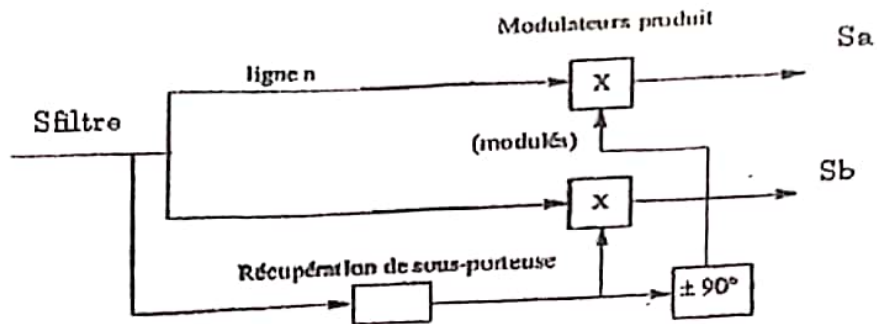


Figure 2 : Démodulateur

Le bloc récupération de la sous porteuse du démodulateur (figure 2) est constitué d'un filtre sélectif permettant de ne récupérer que la fréquence à 4,434 MHz.

5) On suppose que $S_{filtre}(t) = d_r \sin(2\pi f_1 t) + d_b \cos(2\pi f_2 t)$, calculer S_a et S_b si $f_1 = f_p + f_r$ et $f_2 = f_p + f_b$

6) A partir de l'expression de S_a et S_b , peut-on récupérer $D_r(t)$ et $D_b(t)$? Si oui, expliquer comment.

INDICATION : appliquer un filtrage passe-bas et déphaser S_a ou S_b de 90° .

Exercice 3 : Modulation FM large bande et à bande étroite

On souhaite transmettre un signal $m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$ par modulation FM d'une porteuse $p(t) = A_p \cos(2\pi f_p t + \varphi_p(t))$. Le signal modulé s'écrit $s(t) = A_p \cos(\theta(t))$

1. FM à bande étroite ou Narrow Band FM (NBFM)

- Exprimer $\theta(t)$ en fonction de f_p , f_m , A_m et k , où k est la sensibilité du modulateur.

- On pose l'indice de modulation $\beta = \frac{kA_m}{f_m}$. Montrer que $s(t)$ peut se mettre sous la forme :

$$s(t) = A_p \left[\cos(2\pi f_p t) \cos(\beta \sin(2\pi f_m t)) - \sin(2\pi f_p t) \sin(\beta \sin(2\pi f_m t)) \right]$$

- Calculer la puissance transmise par $s(t)$ dans une charge de résistance R .

- Déterminer les différentes composantes fréquentielles du signal $s(t)$ lorsque $\beta \ll 1$

- Tracer le spectre de $s(t)$ pour $\beta = 0.1$, $f_p = 100 \text{ MHz}$, $f_m = 10 \text{ kHz}$, $A_p = 1 \text{ V}$.

Quelle doit être la largeur du canal pour transmettre le signal $s(t)$?

4. FM à large bande ou Wideband FM (WBFM)

La tension mesurée en Volt d'un signal FM est donnée par :

$$s(t) = 100 \cos(2\pi \cdot 27.10^6 t + 5 \sin(2\pi \cdot 500 t))$$

1. Déterminer les paramètres de ce signal :

a. La fréquence porteuse.

b. La fréquence du signal modulant.

c. L'indice de modulation.

d. L'excursion de fréquence ou la déviation de fréquence.

2. Calculer la bande de fréquence occupée par le signal modulé FM en utilisant la règle de Carson

3. On donne $s(t)$ en fonction des coefficients de la fonction de Bessel de première espèce tel que :

$$\begin{aligned} s(t) = A_p \cos[2\pi f_c t + \beta \sin 2\pi f_{\max} t] &= A_p J_0(\beta) \cos(2\pi f_c t) \\ &+ A_p J_1(\beta) \{ \cos[(2\pi f_c t + 2\pi f_{\max} t)] - \cos[(2\pi f_c t - 2\pi f_{\max} t)] \} \\ &+ A_p J_2(\beta) \{ \cos[(2\pi f_c t + 2\pi \cdot 2 f_{\max} t)] + \cos[(2\pi f_c t - 2\pi \cdot 2 f_{\max} t)] \} \\ &+ A_p J_3(\beta) \{ \cos[(2\pi f_c t + 2\pi \cdot 3 f_{\max} t)] - \cos[(2\pi f_c t - 2\pi \cdot 3 f_{\max} t)] \} \\ &+ A_p J_4(\beta) \{ \cos[(2\pi f_c t + 2\pi \cdot 4 f_{\max} t)] + \cos[(2\pi f_c t - 2\pi \cdot 4 f_{\max} t)] \} \\ &\dots \end{aligned}$$

où $J_n(\beta)$ est la fonction de Bessel de première espèce d'ordre n

Tracer l'allure du spectre occupé par le signal $s(t)$

10

4. On ne considère que les composantes latérales du spectre $J_n(\beta)$ dont l'amplitude atteint au moins 10% de celle de la porteuse non-modulée, A_p . Déterminer en utilisant la table mathématique des fonctions de Bessel de première espèce ci-dessous, le spectre occupé par le signal FM.

• Fonctions de Bessel $J_k(\beta)$:

k	$\beta=5$	$\beta=10$	$\beta=2.5$
0	-0.1776	-0.2459	-0.0484
1	-0.3276	0.0435	0.4971
2	0.0466	0.2546	0.4461
3	0.3648	0.0584	0.2166
4	0.3912	-0.2196	0.0738
5	0.2611	-0.2341	0.0195
6	0.1310	-0.0145	0.0042
7	0.0534	0.2167	0.0008
8	0.0184	0.3179	0.0001
9	0.0055	0.2919	0.0000
10	0.0015	0.2075	0.0000
11	0.0004	0.1231	0.0000
12	0.0001	0.0634	0.0000
13	0.0000	0.0290	0.0000
14	0.0000	0.0120	0.0000
15	0.0000	0.0045	0.0000

.....

.....

.....

.....

11